

Báo cáo bài tập EX3.2: Practice 2

exercise 1

Yêu cầu: Sắp xếp lại thứ tự các hàng dữ liệu theo tháng/năm

Gợi ý: sử dụng df.sort_values và df.reset_index

#####

```
df=df.sort_values(by=['Year', 'Month'])
```

```
df=df.reset_index(drop=True)
```

```
df.tail(10)
```

Output:

	Month	Year	ElantraSales	Unemployment	Queries	CPI_energy	CPI_all
40	5	2013	25090	7.5	252	240.972	232.124
41	6	2013	22163	7.5	320	245.412	232.860
42	7	2013	23958	7.3	274	245.926	233.252
43	8	2013	24700	7.2	271	244.917	233.433
44	9	2013	19691	7.2	298	245.566	233.743
45	10	2013	14876	7.2	223	243.374	233.782
46	11	2013	16751	7.0	231	242.301	234.033
47	12	2013	21692	6.7	279	246.189	234.594
48	1	2014	15326	6.6	232	247.575	234.933
49	2	2014	16393	6.7	240	246.389	235.169

exercise 2

Yêu cầu: Xây dựng và huấn luyện mô hình Linear Regression

Gợi ý: sử dụng hàm fit() như trong bài thực hành 1

#####

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression

regr=LinearRegression()

regr.fit(X_train, y_train)
```

exercise 3

Yêu cầu: Vẽ biểu đồ đường so sánh y_test và y_pred_test

Gợi ý: sử dụng matplotlib như bài thực hành 1

#####

```
import matplotlib.pyplot as plt

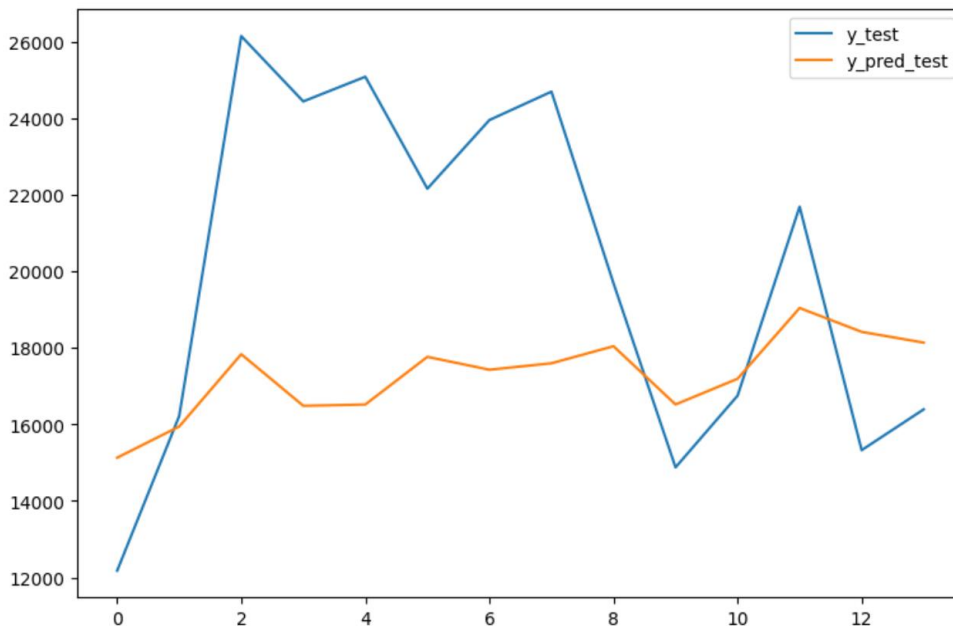
plt.figure(figsize=(9,6))

plt.plot(y_test, label='y_test')

plt.plot(y_pred_test, label='y_pred_test')

plt.legend()
```

Output:



exercise 4

Yêu cầu: Ghép đặc trưng Month_1, ..., Month_12 vào các đặc trưng đang có, kết quả ở dạng numpy array

Gợi ý: sử dụng np.hstack

#####

X_train = np.hstack((X_train, month_onehot_train.values))